ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

GVHD: Nguyễn Ngọc Quí
Sinh viên thực hiện: Trịnh Khải Luân - 25521062

ꕥ Tp. Hồ Chí Minh, 03/2026 ꕥ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày……..tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Bài tập 2: Xây dựng lớp phân số:..... 7
Bài tập 3: Xây dựng lớp phân số:..... **Error! Bookmark not defined.**

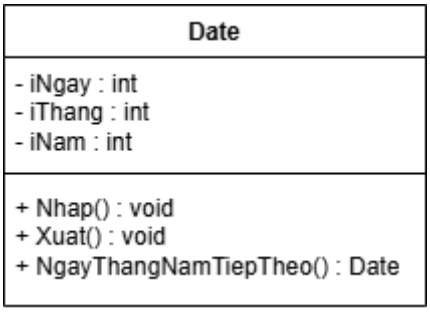
NỘI DUNG BÀI LÀM

Bài tập 1: Xây dựng lớp ngày tháng năm bao gồm:

- Thuộc tính: iNgay, iThang, iNam
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), NgayThangNamTiepTheo()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Ngày tháng năm :**



❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Ngày tháng năm :**

1) *Code của file Date.h*

```
#ifndef DATE_H
#define DATE_H
class Date {
private :
    int iNgay, iThang, iNam ;
public :
    void Nhap() ;
    void Xuat() ;
    Date NgayThangNamTiepTheo() ;
} ;
#endif
```

2) *Code của file Date.cpp*

```
#include <iostream>
#include "Date.h"

using namespace std ;

// Input : năm y
// Output : nếu y là năm nhuận => 1, ngược lại => 0
bool NamNhuan(int y) {
    return (y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0) ;
}

// Input : tháng m, năm y
// Output : Số ngày trong tháng m năm y
int dayInMonth(int m, int y) {
    switch(m) {
```

```
        case 1 : case 3 : case 5 : case 7 : case 8 : case 10 : case 12 :
            return 31 ;
        case 4 : case 6 : case 9 : case 11 :
            return 30 ;
        case 2 :
            return NamNhuan(y) ? 29 : 28 ;
        default :
            return 0 ;
    }
}

// Input : ngày tháng năm
// Output : Nếu sai thì nhập lại, không thì tiếp tục
void Date::Nhap() {
    do {
        cout << "Nhap vao ngay thang nam : " ;
        cin >> iNgay >> iThang >> iNam ;

        if (iThang > 12 || iThang < 1) {
            cout << "Thang khong hop le, vui long nhap lai ! \n" ;
            continue ;
        }
        int tmp = dayInMonth(iThang, iNam) ;
        if (iNgay < 1 || iNgay > tmp) {
            cout << "Ngay khong hop le, vui long nhap lai ! \n" ;
            continue ;
        }
        break ;
    } while (true) ;
} ;

// Input : ngày tháng năm hiện tại
// Output : res = ngày tháng năm kế tiếp
Date Date::NgayThangNamTiepTheo() {
    Date next = *this ; // Gán biến next = ngày tháng năm hiện tại
    next.iNgay++ ;
    if (next.iNgay > dayInMonth(next.iThang, next.iNam)) {
        next.iNgay = 1 ;
        next.iThang++ ;
    }
    if (next.iThang > 12) {
        next.iThang = 1 ;
        next.iNam++ ;
    }
    return next ;
} ;
// Input : ___
// Output : in ra kết quả của ngày tháng năm kế tiếp
void Date::Xuat() {
    cout << iNgay << '/' << iThang << '/' << iNam ;
}
```

3) *Code của file main.cpp*

```
    #include <iostream>
    #include "Date.h"
    using namespace std ;
    int main () {
        Date a ;
        a.Nhap() ;
        Date ketiep = a.NgayThangNamTiepTheo() ;
        ketiep.Xuat() ;
        return 0 ;
    }
```

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Các test case của chương trình Xây dựng lớp Phân số.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	**19 3 2026**	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng Nhap vao ngay thang nam : 19 3 2026 Ngay ke tiep la : 20/3/2026 PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng
Testcase 2	**1 1 2026**	S D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng hap vao ngay thang nam : 1 1 2026 gay ke tiep la : 2/1/2026 S D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng
Testcase 3	**31 12 2022**	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng Nhap vao ngay thang nam : 31 12 2022 Ngay ke tiep la : 1/1/2023 PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng
Testcase 4	**28 2 2023**	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng Nhap vao ngay thang nam : 28 2 2023 Ngay ke tiep la : 1/3/2023 PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng
Testcase 5	**28 2 2024**	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng Nhap vao ngay thang nam : 28 2 2024 Ngay ke tiep la : 29/2/2024 PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng
Testcase 6	**31 4 2026**	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng Nhap vao ngay thang nam : 31 4 2026 Ngay khong hop le, vui long nhap lai ! Nhap vao ngay thang nam : 30 4 2026 Ngay ke tiep la : 1/5/2026 PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng
Tescase 7	**31 13 2026**	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng Nhap vao ngay thang nam : 31 13 2026 Thang khong hop le, vui long nhap lai ! Nhap vao ngay thang nam : 31 12 2026 Ngay ke tiep la : 1/1/2027 PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng

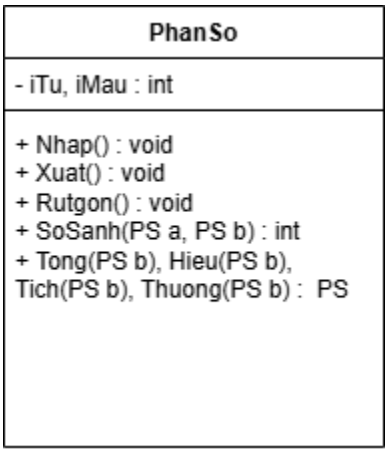
IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài tập 2: Xây dựng lớp phân số:

- Thuộc tính: iTu, iMau
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), RutGon(), Tong(), Hieu(), Tich(), Thuong(), SoSanh()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Phân số :**



❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Phân số.**

1) Code của file PhanSo.h

```
#ifndef PHANSO_H
#define PHANSO_H
class PS {
private :
    int iTu, iMau ;
public :
    void Nhap() ;
    void Xuat() ;
    int SoSanh(PS a, PS b) ; // 1 : a > b, 0 : a == b, -1 : a < b
    void RutGon() ;
    PS tong(PS b),
       hieu(PS b),
       tich(PS b),
       thuong(PS b) ;
} ;

#endif
```

2) *Code của file PhanSo.cpp*

```
#include <iostream>
#include "PhanSo.h"
using namespace std ;

// Input : tử số và mẫu số
// Output : ước chung lớn nhất của tử và mẫu
int GCD(int a, int b) {
    if(b == 0) return a ;
    else return GCD(b, a % b) ;
}
// Input : phân số a
// Output : Kết quả hợp lệ => tiếp tục chương trình
//          Không hợp lệ => Nhập lại
void PS::Nhap() {
    while(true) {
        cout << "Nhap tu so : " ;
        cin >> iTu ;
        if(cin.fail()) { // Nếu input khác số => cin.fail() : true
            cin.clear() ; // Xóa nội dung đã cin vào iTu
            cin.ignore(100, '\n') ; // Xóa các dòng thừa, enter thừa
            cout << "Sai roi. Ban hay nhap lai tu so.\n" ;
        }
        else break ;
    }
    while(true) {
        cout << "Nhap mau so (khac 0) : " ;
        cin >> iMau ;
        if(cin.fail()) { // Tương tự như trên
            cin.clear() ;
            cin.ignore(100, '\n') ;
            cout << "Sai roi. Ban hay nhap lai mau so.\n" ;
        }
        else if(iMau == 0) {
            cout << "Sai roi. Ban hay nhap lai mau so.\n" ;
        }
        else break ;
    }

}

// Input : phân số a
// Output : in ra kết quả của phân số
void PS::Xuat() {
    if(iTu == 0) {
        cout << 0 << '\n' ;
    }
    else if(iTu == iMau) {
        cout << 1 << '\n' ;
    }
    else {
        cout << iTu << '/' << iMau << '\n' ;
    }
}

// Input : phân số a
// Output : phân số a sau khi đã rút gọn
void PS::RutGon() {
    if (iTu == 0) {
        iMau = 1 ;
        return ;
    }
```

```
    int tmp = GCD(iTu, iMau) ;
    iTu /= tmp ;
    iMau /= tmp ;
    if(iMau < 0) { // Chuyển dấu âm lên tử
        iTu = -iTu ;
        iMau =  -iMau ;
    }
}

// Input : 2 phân số a, b
// Output : trả về kết quả (1 : a > b, 0 : a == b, -1 : a < b)
int PS::SoSanh(PS a,PS b) {
    int tmp1 = a.iTu * b.iMau ;
    int tmp2 = b.iTu * a.iMau ;
    if(tmp1 == tmp2) {
        return 0 ;
    }
    else if(tmp1 > tmp2) {
        return 1 ;
    }
    else {
        return -1 ;
    }
}

// Input : 2 phân số a, b
// Output : phân số res là tổng của a và b
PS PS::tong(PS b) {
    PS res ;
    res.iMau = iMau * b.iMau ;
    res.iTu = iTu * b.iMau + b.iTu * iMau ;
    res.RutGon() ;
    return res ;
}

// Input : 2 phân số a, b
// Output : phân số res là hiệu của a và b
PS PS::hieu(PS b) {
    PS res ;
    res.iMau = iMau * b.iMau ;
    res.iTu = iTu * b.iMau - b.iTu * iMau ;
    res.RutGon() ;
    return res ;
}

// Input : 2 phân số a, b
// Output : phân số res là tích của a và b
PS PS::tich(PS b) {
    PS res ;
    res.iMau = iMau * b.iMau ;
    res.iTu = iTu * b.iTu ;
    res.RutGon() ;
    return res ;
}

// Input : 2 phân số a, b
// Output : phân số res là thương của a và b
PS PS::thuong(PS b) {
    PS res ;
    res.iMau = iMau * b.iTu ;
    res.iTu = iTu * b.iMau ;
    res.RutGon() ;
    return res ;
}
```

3) Code của file main.cpp

```
#include <iostream>
#include "PhanSo.h"

using namespace std ;

int main () {
    PS a, b ;
    cout << "Nhap phan so a \n " ; a.Nhap() ;
    cout << "Nhap phan so b \n " ; b.Nhap() ;
    a.RutGon() ; b.RutGon() ;

    //In ra phân số sau khi rút gọn
    cout << "Phan so a sau khi rut gon : " ; a.Xuat() ;
    cout << "Phan so b sau khi rut gon : ";  b.Xuat() ;

    // Tính toán
    PS Tong = a.tong(b) ;
    PS Hieu = a.hieu(b) ;
    PS Tich = a.tich(b) ;
    PS Thuong = a.thuong(b) ;

    // In ra kết quả
    cout << "Tong cua 2 phan so la : " ; Tong.Xuat() ;
    cout << "Hieu cua 2 phan so la : " ; Hieu.Xuat() ;
    cout << "Tich cua 2 phan so la : " ; Tich.Xuat() ;
    cout << "Thuong cua 2 phan so la : " ;Thuong.Xuat() ;

    return 0 ;
}
```

Các test case của chương trình Xây dựng lớp Phân số.

Số Testcase	Input	Output
Test case 1	ps1 = 1/2, ps2 = 2/3	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng o PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng o Nhap phan so a Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 2 Nhap phan so b Nhap tu so : 2 Nhap mau so (khac 0) : 3 Phan so a sau khi rut gon : 1/2 Phan so b sau khi rut gon : 2/3 Tong cua 2 phan so la : 7/6 Hieu cua 2 phan so la : -1/6 Tich cua 2 phan so la : 1/3 Thuong cua 2 phan so la : 3/4
Test case 2	ps1 = 0/1, ps2 = 0/2	Nhap phan so a Nhap tu so : 0 Nhap mau so (khac 0) : 1 Nhap phan so b Nhap tu so : 0 Nhap mau so (khac 0) : 2 Phan so a sau khi rut gon : 0 Phan so b sau khi rut gon : 0 Tong cua 2 phan so la : 0 Hieu cua 2 phan so la : 0 Tich cua 2 phan so la : 0 Thuong cua 2 phan so la : 0

Test case 3	ps1 = c/1, ps2 = @/2	PS D:\study\UIT\IT002. Lập trình hướng đ Nhap phan so a Nhap tu so : c Sai roi. Ban hay nhap lai tu so. Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 2 Nhap phan so b Nhap tu so : @ Sai roi. Ban hay nhap lai tu so. Nhap tu so : 2 Nhap mau so (khac 0) : 2 Phan so a sau khi rut gon : 1/2 Phan so b sau khi rut gon : 1 Tong cua 2 phan so la : 3/2 Hieu cua 2 phan so la : -1/2 Tich cua 2 phan so la : 1/2 Thuong cua 2 phan so la : 1/2
Test case 4	Ps1 = 1/0, ps2 = 1/-2	Nhap phan so a Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 0 Sai roi. Ban hay nhap lai mau so. Nhap mau so (khac 0) : 2 Nhap phan so b Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : -2 Phan so a sau khi rut gon : 1/2 Phan so b sau khi rut gon : -1/2 Tong cua 2 phan so la : 0 Hieu cua 2 phan so la : 1 Tich cua 2 phan so la : -1/4 Thuong cua 2 phan so la : -1/1
Test case 5	Ps1 = 1/-1, ps2 = 1/-2	Nhap phan so a Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : -1 Nhap phan so b Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : -2 Phan so a sau khi rut gon : -1 Phan so b sau khi rut gon : -1/2 Tong cua 2 phan so la : -3/2 Hieu cua 2 phan so la : -1/2 Tich cua 2 phan so la : 1/2 Thuong cua 2 phan so la : 2

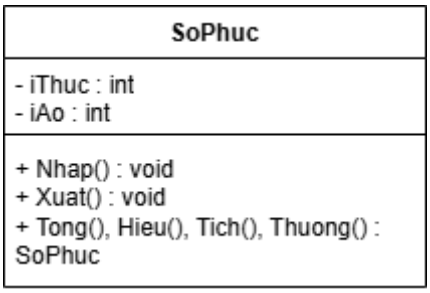
IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài tập 3: Xây dựng lớp số phức bao gồm:

- Thuộc tính: iThuc, iAo
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), Tong(), Hieu(), Tich(), Thuong()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Số phức :**



❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Số phức :**

1) *Code của file SoPhuc.h*

```
#ifndef SOPHUC_H
#define SOPHUC_H

class SoPhuc {
private:
    double iThuc;
    double iAo;
public:
    void Nhap();
    void Xuat();
    SoPhuc Tong(SoPhuc sp);
    SoPhuc Hieu(SoPhuc sp);
    SoPhuc Tich(SoPhuc sp);
    SoPhuc Thuong(SoPhuc sp);
} ;
#endif
```

2) *Code của file SoPhuc.cpp*

```
#include <iostream>
#include "SoPhuc.h"

using namespace std ;

// Input : Nhập vào số phức
// Output : ___
void SoPhuc::Nhap() {
    cout << "Nhap phan thuc: ";
    cin >> iThuc;
    cout << "Nhap phan ao: ";
    cin >> iAo;
}
```

```
// Input : ___
// Output : In ra kết quả sau khi tính
void SoPhuc::Xuat() {
    cout << iThuc;
    if (iAo >= 0) cout << " + " << iAo << "i";
    else cout << " - " << -iAo << "i";
}

// Input : 2 số phức a và b
// Output : kq = tổng a và b
SoPhuc SoPhuc::Tong(SoPhuc sp) {
    SoPhuc kq;
    kq.iThuc = iThuc + sp.iThuc;
    kq.iAo = iAo + sp.iAo;
    return kq;
}

// Input : 2 số phức a và b
// Output : kq = hiệu a và b
SoPhuc SoPhuc::Hieu(SoPhuc sp) {
    SoPhuc kq;
    kq.iThuc = iThuc - sp.iThuc;
    kq.iAo = iAo - sp.iAo;
    return kq;
}

// Input : 2 số phức a và b
// Output : kq = tích a và b
SoPhuc SoPhuc::Tich(SoPhuc sp) {
    SoPhuc kq;
    kq.iThuc = iThuc * sp.iThuc - iAo * sp.iAo;
    kq.iAo = iThuc * sp.iAo + iAo * sp.iThuc;
    return kq;
}

// Input : 2 số phức a và b
// Output : kq = thương a và b
SoPhuc SoPhuc::Thuong(SoPhuc sp) {
    SoPhuc kq;
    int mau = sp.iThuc * sp.iThuc + sp.iAo * sp.iAo;
    if (mau == 0) {
        cout << "Loi: chia cho 0!\n";
        kq.iThuc = kq.iAo = 0;
        return kq;
    }

    kq.iThuc = (iThuc * sp.iThuc + iAo * sp.iAo) / mau;
    kq.iAo = (iAo * sp.iThuc - iThuc * sp.iAo) / mau;

    return kq;
}
```

3) Code của file main.cpp

```
#include <iostream>
#include "SoPhuc.h"

using namespace std;

int main() {
    SoPhuc a, b;

    cout << "Nhap so phuc a:\n"; a.Nhap() ;
    cout << "Nhap so phuc b:\n"; b.Nhap();
```

```
    cout << "\nSo phuc a: "; a.Xuat();
    cout << "\nSo phuc b: "; b.Xuat();

    SoPhuc tong = a.Tong(b);
    SoPhuc hieu = a.Hieu(b);
    SoPhuc tich = a.Tich(b);
    SoPhuc thuong = a.Thuong(b);

    cout << "\n\nTong: "; tong.Xuat();
    cout << "\nHieu: "; hieu.Xuat();
    cout << "\nTich: "; tich.Xuat();
    cout << "\nThuong: "; thuong.Xuat();
    return 0;
}
```

Các test case của chương trình Xây dựng lớp Số phức.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	**a = 1 + 2i** **b = 1 + 2i**	Nhap phan ao: 2 Nhap so phuc b: Nhap phan thuc: 1 Nhap phan ao: 2 So phuc a: 1 + 2i So phuc b: 1 + 2i Tong: 2 + 4i Hieu: 0 + 0i Tich: -3 + 4i Thuong: 1 + 0i
Testcase 2	**a = -2 +3i** **b = 4 - 5i**	Nhap so phuc a: Nhap phan thuc: -2 Nhap phan ao: 3 Nhap so phuc b: Nhap phan thuc: 4 Nhap phan ao: -5 So phuc a: -2 + 3i So phuc b: 4 - 5i Tong: 2 - 2i Hieu: -6 + 8i Tich: 7 + 22i Thuong: 0 + 0i

Testcase 3	**a = 0 + 0i** **b = 5 + 7i**	Nhap so phuc a: Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 0 Nhap so phuc b: Nhap phan thuc: 5 Nhap phan ao: 7 So phuc a: 0 + 0i So phuc b: 5 + 7i Tong: 5 + 7i Hieu: -5 - 7i Tich: 0 + 0i Thuong: 0 + 0i
Testcase 4	**a = 5 + 0i** **b = 2 + 0i**	PS D:\study\UIT\IT002. Lập tr Nhap so phuc a: Nhap phan thuc: 5 Nhap phan ao: 0 Nhap so phuc b: Nhap phan thuc: 2 Nhap phan ao: 0 So phuc a: 5 + 0i So phuc b: 2 + 0i Tong: 7 + 0i Hieu: 3 + 0i Tich: 10 + 0i Thuong: 2 + 0i
Testcase 5	**a = 0 + 2i** **b = 0 + 5i**	Nhap so phuc a: Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 2 Nhap so phuc b: Nhap phan thuc: 0 Nhap phan ao: 5 So phuc a: 0 + 2i So phuc b: 0 + 5i Tong: 0 + 7i Hieu: 0 - 3i Tich: -10 + 0i Thuong: 0 + 0i

Testcase 6	**a = 1000 + 2000i** **b = 3000 – 4000i**	Nhap so phuc a: Nhap phan thuc: 1000 Nhap phan ao: 2000 Nhap so phuc b: Nhap phan thuc: 3000 Nhap phan ao: -4000 So phuc a: 1000 + 2000i So phuc b: 3000 - 4000i Tong: 4000 - 2000i Hieu: -2000 + 6000i Tich: 11000000 + 2000000i Thuong: 0 + 0i

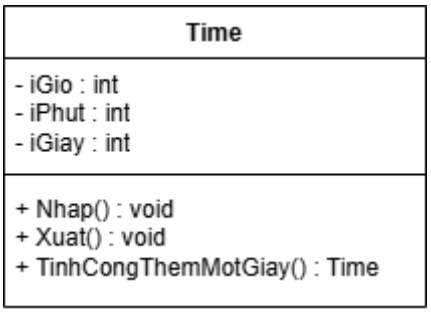
IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài tập 4: Xây dựng lớp giờ phút giây:

- Thuộc tính: iGio, iPhut, iGiay
- Phương thức: Nhap(), Xuat(), TinhCongThemMotGiay()

Yêu cầu: Thực hiện xây dựng lớp, vẽ class diagram và khai báo các thuộc tính, phương thức. Viết nội dung vào các phương thức đã khai báo. Gọi các phương thức trong hàm main() và thực hiện kiểm thử.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Phân số :**



❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Phân số.**

1) *Code của file Time.h*

```
#ifndef TIME_H
#define TIME_H

class Time {
private:
    int iGio;
    int iPhut;
    int iGiay;
public:
    void Nhap();
    void Xuat();
    void TinhCongThemMotGiay();
} ;

#endif
```

2) *Code của file Time.cpp*

```
#include <iostream>
#include "Time.h"

using namespace std ;

// Input : Nhập vào thời gian
// Output : Nếu sai thì nhập lại, đúng thì tiếp tục
void Time::Nhap() {
    do {
        cout << "Nhap gio (0-23): ";
        cin >> iGio;
    } while (iGio < 0 || iGio > 23);

    do {
        cout << "Nhap phut (0-59): ";
```

```
        cin >> iPhut;
    } while (iPhut < 0 || iPhut > 59);

    do {
        cout << "Nhap giay (0-59): ";
        cin >> iGiay;
    } while (iGiay < 0 || iGiay > 59);
}

// Input : ___
// Output : In ra kết quả
void Time::Xuat() {
    if (iGio < 10) cout << "0";
    cout << iGio << ":";

    if (iPhut < 10) cout << "0";
    cout << iPhut << ":";

    if (iGiay < 10) cout << "0";
    cout << iGiay;
}

// Input : thời gian hiện tại
// Output : thời gian sau khi cộng thêm 1 giây
void Time::TinhCongThemMotGiay() {
    iGiay++;

    if (iGiay == 60) {
        iGiay = 0;
        iPhut++;

        if (iPhut == 60) {
            iPhut = 0;
            iGio++;

            if (iGio == 24) {
                iGio = 0;
            }
        }
    }
}
```

3) *Code của file main.cpp*

```
#include <iostream>
#include "Time.h"

using namespace std;

int main() {
    Time t;
    cout << "Nhap thoi gian : \n"; t.Nhap();

    cout << "\nThoi gian ban dau: "; t.Xuat();

    t.TinhCongThemMotGiay();

    cout << "\nSau khi cong them 1 giay: "; t.Xuat();
    return 0;
}
```

Các test case của chương trình Xây dựng lớp Giờ phút giây.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	**10 : 33 : 29**	Nhap thoi gian : Nhap gio (0-23): 10 Nhap phut (0-59): 33 Nhap giay (0-59): 29 Thoi gian ban dau: 10:33:29 Sau khi cong them 1 giay: 10:33:30
Testcase 2	**5 : 15 : 59**	Nhap thoi gian : Nhap gio (0-23): 5 Nhap phut (0-59): 15 Nhap giay (0-59): 59 Thoi gian ban dau: 05:15:59 Sau khi cong them 1 giay: 05:16:00
Testcase 3	**5 : 59 : 59**	Nhap thoi gian : Nhap gio (0-23): 5 Nhap phut (0-59): 59 Nhap giay (0-59): 59 Thoi gian ban dau: 05:59:59 Sau khi cong them 1 giay: 06:00:00
Testcase 4	**23 : 59 : 59**	Nhap thoi gian : Nhap gio (0-23): 23 Nhap phut (0-59): 59 Nhap giay (0-59): 59 Thoi gian ban dau: 23:59:59 Sau khi cong them 1 giay: 00:00:00
Testcase 5	**24 : 61 : 555**	Nhap thoi gian : Nhap gio (0-23): 24 Nhap gio (0-23): 22 Nhap phut (0-59): 61 Nhap phut (0-59): 59 Nhap giay (0-59): 555 Nhap giay (0-59): 54 Thoi gian ban dau: 22:59:54 Sau khi cong them 1 giay: 22:59:55

Link code github theo đường dẫn: link